МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-2 _____ Е.С. Владимиренко

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру. Необходимо вывести режим работы кондиционера.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 1.

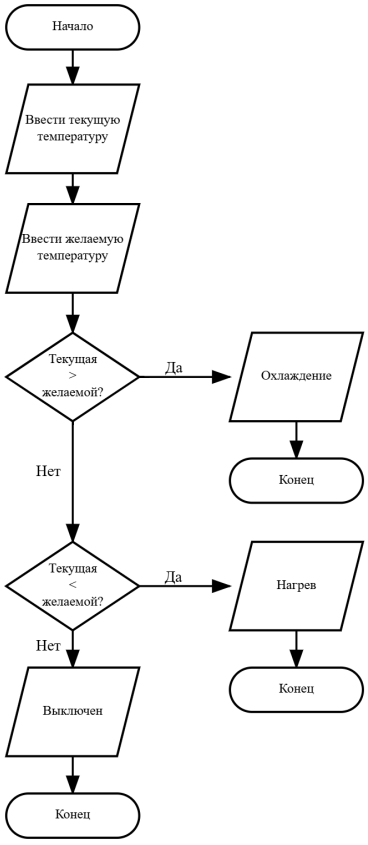


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

На блок-схеме показана проверка соотношения температур и выбор соответствующего режима работы.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 2.

```
C: > Users > sonni > OneDrive > Рабочий стол > lab4 report > lab4 > task
1   current = float(input())
2   desired = float(input())
3   if current > desired: print('Охлаждение')
4   if current  < desired: print('Нагрев')
5   if current == desired: print('Выключен')
```

```
Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab4 report\lab4>  & '
bundled\libs\debugpy\launcher' '53991' '--' 'C:\Users\sonni\On
27.5
23
Охлаждение
```

Рисунок 2 – Текст программы и результат работы для задания 1

Программа сравнивает две температуры и выводит соответствующий режим работы.

1.2 Расчет стоимости билета

Пользователь вводит стоимость билета и возраст пассажира. При некорректных данных выводится ошибка, иначе рассчитывается стоимость с учётом возраста.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 3.

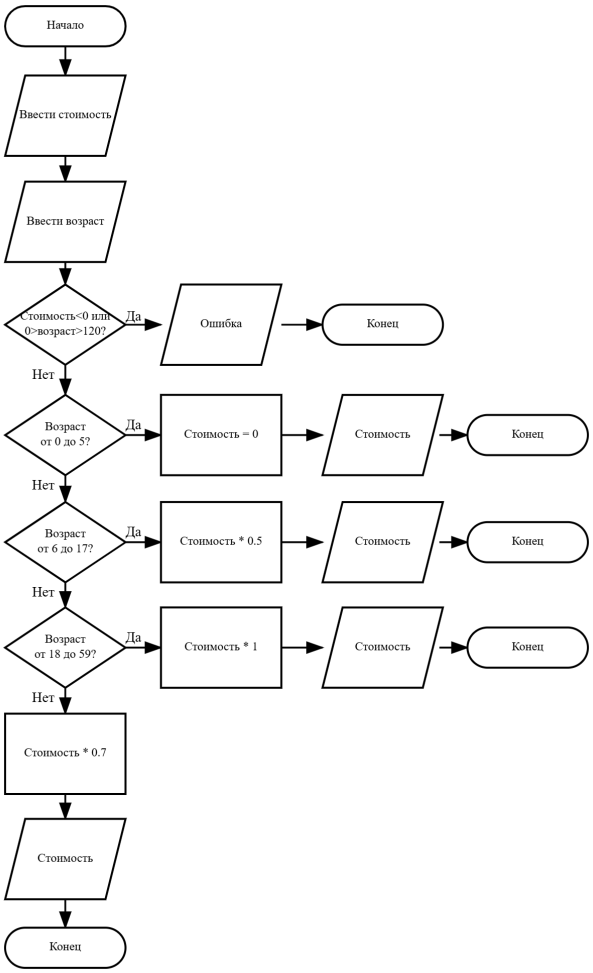


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

На блок-схеме отображена проверка корректности данных и расчёт стоимости по возрастным категориям.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Текст программы и результат работы для задания 2

Программа проверяет корректность данных и вычисляет итоговую стоимость билета.

1.3 Определение положения точки

Пользователь вводит координаты точки. Необходимо определить её положение на координатной плоскости.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 5.

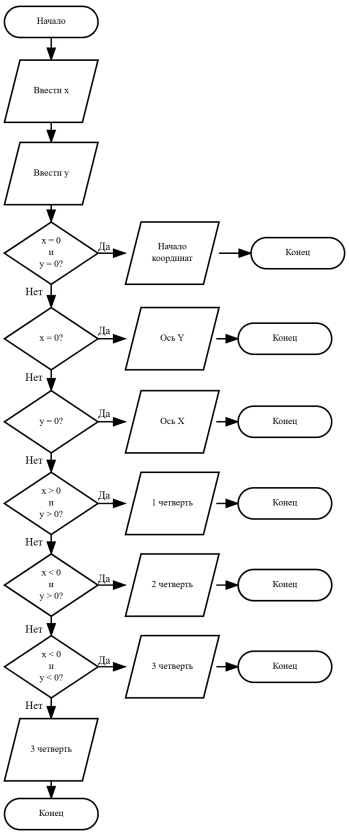


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

На блок-схеме показана последовательная проверка координат для определения положения точки.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 6.

```
C: > Users > sonni > OneDrive > Рабочий стол > lab4 report > lab4 > task
1   x = float(input())
2   y = float(input())
3   if x == 0 and y == 0: print('Начало координат')
4   elif x == 0: print('Ось Y')
5   elif y == 0: print('Ось X')
6   elif x > 0 and y > 0: print('I четверть')
7   elif x < 0 and y > 0: print('II четверть')
8   elif x < 0 and y < 0: print('III четверть')
9   elif x > 0 and y < 0: print('IV четверть')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & (
-4
7
II четверть
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат работы для задания 3

Программа анализирует знаки координат и определяет положение точки.

1.4 Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон. Необходимо проверить существование треугольника и определить его тип.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 7.

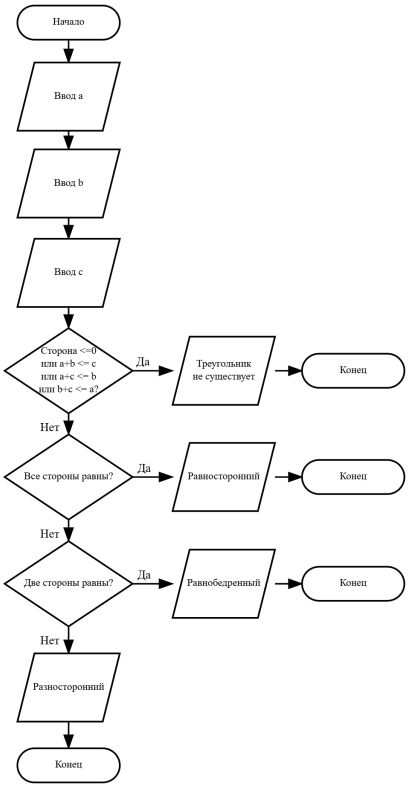


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

На блок-схеме представлена проверка существования треугольника и его классификация по сторонам.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 8.

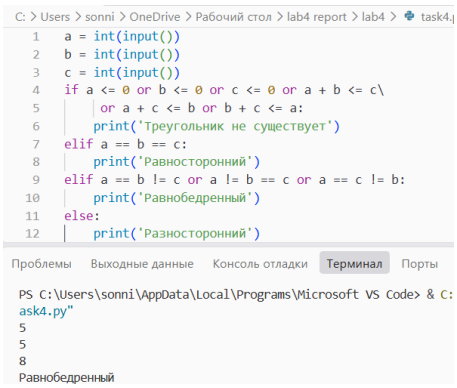


Рисунок 8 – Текст программы и результат работы для задания 4

Программа проверяет условие существования треугольника и определяет его тип.

1.5 Определение високосного года

Пользователь вводит номер года. Необходимо определить, является ли год високосным.

Алгоритм решения задания представлен на рисунке 9.

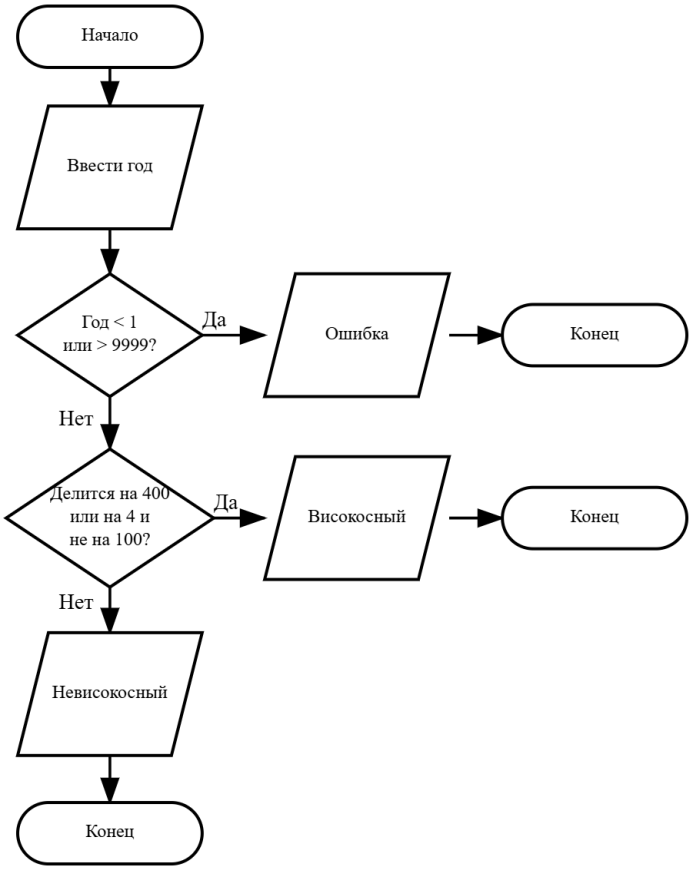


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

На блок-схеме показана проверка корректности года и определение високосности по правилам календаря.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 10.

```
lab4 > task5.py > ...
      You, 1 час назад | author (You)
1     year = int(input())
2     if year < 1 or year > 9999: print ('Ошибка')
3     elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0): print('Високосный')
4     else: print('Невисокосный')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\GitHub\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Python\Python313\p
2100
Невисокосный
```

Программа проверяет год и определяет, является ли он високосным